TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 8 — Choisir la bonne méthode

Rappel : premier degré : j'isole x ; avec x^2 : je factorise (produit nul) ou je me ramène à $x^2 = a$.

1 Pour chaque équation, indiquer la méthode, puis résoudre.

a. $3x - 7 = 2x + 5$ .....

b. $(x + 4)(2x - 3) = 0$ .....

c. $x^2 = 121$ .....

d. $x^2 + 5x = 0$ .....

e. $(x + 2)^2 - x^2 = 20$ .....

2 *(Type brevet)* On considère $E = (2x - 3)^2 - 16$.

a. Développer et réduire E : .....

b. Factoriser E : .....

c. Résoudre $E = 0$: .....

d. Calculer E pour $x = 0$: .....

3 Résoudre $x(x+3) = 40$ en vérifiant que $x(x+3) - 40 = (x-5)(x+8)$.

.....

.....

4 Laquelle des équations n'a aucune solution ?

$x^2 = 3$; $(x-1)^2 = 0$; $x^2 + 1 = 0$; $2x = 0$ .....

Sur le cahier

5 Inventer une équation qui a exactement trois solutions : -1, 0 et 4.